缪东旭

Miao Dongxu · 机器人系统技术负责人 · Hands-on Technical Lead 系统工程 · 数据与评测 · 模型后训练与真机适配

Email: miaodx@hotmail.com
Tel: 13502009660
GitHub: https://github.com/MiaoDX
Website: https://miaodx.com
公众号：直觉机器漫谈
Updated: 2026-10

7 年多自动驾驶与机器人系统研发经验，专注将算法能力转化为可交付、可验收的完整系统。作为小米汽车自动驾驶早期成员，从 0 到 1 组建最多 9 人的感知系统团队，并主导感知软件栈从工控机向 NVIDIA Orin-X、Orin-N 及 Thor-U 的平台演进、架构升级和算法优化；2025 年转入机器人业务，负责整机系统、任务交付、模型部署、数据评测，以及具身模型后训练与真机适配。

工作主线

- **团队与系统：**从 0 到 1 组建最多 9 人的感知系统团队，建设共享代码、工具与 Owner 机制，服务约 400+ 人规模的研发协作。
- **质量与性能：**推动测试左移、Crash 自动路由和资源治理，使版本平均 Crash 率按每百万公里统计下降约 98%，问题定位并路由给责任人的平均时间由约 1 天缩短至 1 小时内。
- **数据、模型与真机：**将仿真数据生产与模型评测扩展至云端百实例级，单实例吞吐提升约 2 倍；完成 π0.5 与 XR-1 的三组模型微调，含 G2 真机执行与 Genie Sim 闭环仿真评测。
- **平台演进：**主导自动驾驶感知软件栈从工控机向 NVIDIA Orin-X、Orin-N 及 Thor-U 的技术演进、架构升级、跨平台集成和算法优化，覆盖量产交付与多代硬件约束。
- **机器人交付：**负责三类工站的整机集成与性能，并端到端负责其中一类任务；建立 90+ 项专项测试，将整机 CPU P90 降至 60% 以下。

核心工作经历

2026.10 - 至今 — **觅蜂科技有限公司** · 数据交付负责人

- 负责云端数据管线优化、数据交付及工程研发团队建设。

2025.03 - 2026.10 — **小米汽车 自动驾驶与机器人部**

机器人实验室，高级算法工程师

- **机器人系统工程与交付：**2025 年主动转入机器人业务，2–3 周内从系统集成、性能和测试切入；横向负责三类工站共用的整机集成与性能，纵向端到端负责其中一类任务。建立 90+ 项专项测试，推动整机 CPU P90 降至 60% 以下，将整机算法与软件栈从实验室状态收敛到小批量交付状态。
- **模型部署、数据与评测：**负责 VLN 从传感器接入、云端或板端推理到机器人运控的真机部署；将仿真数据生产与模型评测扩展到云端百实例级，单实例数据生产吞吐提升约 2 倍，并结合指标、轨迹、视觉结果和失败案例支持模型版本比较及问题归因。
- **模型后训练与真机适配：**完成三组微调；基于 AGIBOT World Challenge @ ICRA 2026 的商超取放真机数据微调 π0.5，并在智元 G2 上执行；基于 Genie Sim 3.0 的数据与仿真环境分别微调 π0.5 和 XR-1，以闭环仿真评测量化结果。
- **开放任务与 Agent：**约 1.5 个月完成限定范围取放初版，在两种机器人形态和限定任务集上验证，动作成功率超过 90%；提出并主导 RoboClaws 与 RoboHarness，分别建设受控执行和机器验收能力，RoboHarness 获 2026 部门 AI Hackathon 一等奖。

2025 H1 汽车部专项项目奖 · 2025 H1 自驾最佳纽带奖 · 2026 自动驾驶与机器人部 AI Hackathon 一等奖

2021.08 - 2025.03 — **小米汽车 自动驾驶部**

感知系统团队负责人

- **团队与范围：**2021 年加入小米汽车自动驾驶早期研发团队；从 0 到 1 组建最多 9 人的感知系统团队，负责团队建设、量产交付、质量准出和系统性能。
- **平台演进与系统架构：**主导感知软件栈从工控机向 NVIDIA Orin-X、Orin-N 及 Thor-U 的技术演进和架构升级，推进跨平台集成、算力与资源预算、算法优化及量产 bring-up。
- **系统工程底座：**统一多团队共用的代码框架、自动发版、MIL / SIL / HIL、代码质量和性能工具，让同类工程问题尽量只解决一次。
- **质量与性能：**推动测试左移、Crash 自动路由和整机资源管理，使版本平均 Crash 率按每百万公里统计下降约 98%，平均定位并路由给责任人的时间由约 1 天缩短至 1 小时内。
- **可持续机制：**把一次性交付转化为可复用的代码、工具和流程；转入机器人业务后，原有体系继续运行，相关方法复用于机器人交付和数据评测。

2022 H2 自驾最佳交付奖 · 2022 H2 自驾突出贡献奖

早期经历

2019.03 - 2021.07 — **DeepMotion.ai**

算法工程师

- 参与自动驾驶与泊车相关算法研发；2020–2021 年担任上汽 Marvel-R 泊车合作项目交付负责人，负责算法方案、现场调试、测试、性能优化与交付。

2020 年度公司最佳员工

2018.07 - 2018.09

Horizon Robotics

算法工程师（实习）

- 负责车道线消失点检测算法研发。
- 设计并开发标注工具，提升数据处理效率。

项目与开源

RoboClaws

面向机器人开放任务的受控执行框架。通过 Task、Skill、Tool 和后端接口契约组织机器人能力，使 AI Agent 能够在明确的权限、状态和执行边界内连接仿真、云端服务与真机。

RoboHarness

面向机器人研发 Agent 的仿真测试与验收框架。通过指标、视觉证据、失败案例和基线对比建立机器可验证的研发闭环；在公开案例中，将机器人抓取规划时间从 16 秒优化到约 3 秒。

Soma

使用 Rust 和业界成熟实践，从底层向上构建具身智能机器人系统基础，重点探索硬件抽象、实时控制、运行时通信与仿真之间清晰、可验证的工程边界。

UnitCompose

基于大规模量产算法协作经验设计的 Rust 系统工程框架。通过类型化 Unit、命名 Resource 和配置驱动 DAG 建立清晰的模块边界，解耦算法实现、算法组合与宿主软件，使算法和软件团队能够独立研发、测试与演进，同时保持系统集成和运行性能的可控性。

intuitive-flow

对 Agent 软件工程方法的开源总结。通过精简的人类协作界面、可复用 Skill 和仓库级指导，将需求澄清、计划、评审、执行、验证与维护组织成稳定流程，降低 AI 编程带来的仓库熵增。

技术分享

- 2026.06 自动驾驶与机器人部 AI Hackathon：RoboHarness 一等奖分享
- 2026.05 汽车人 AI 进化论第 09 期：从 Ultrathink 到 Goal，AI Coding 工程化的一年
- 2026.03 自动驾驶与机器人部 Agentic Coding 系列第一期：AI Coding 实战分享，从零到机器人抓取

教育经历

2016 - 2018

天津大学

硕士，软件工程

- 研究方向：主动视觉、机器人；负责六自由度重定位机器人算法与工程研发。
- 2018 ICRA DJI RoboMaster AI Challenge 团队算法负责人，团队获得决赛资格。
- ICASSP 2018：ACTIVE CAMERA RELOCALIZATION WITH RGBD CAMERA FROM A SINGLE 2D IMAGE（第一作者）
- ICME 2018 Oral：Fast and Reliable Computational Rephotography on Mobile Device

华为奖学金 · 校级一等奖学金、二等奖学金

2012 - 2016

西安电子科技大学

本科，软件工程

- 2016 年研究生推免至天津大学软件学院。

国家励志奖学金 · 全国大学生数学建模竞赛陕西赛区二等奖

能力范围

机器人系统工程与交付 · 数据与评测闭环 · 具身模型后训练、微调与真机适配 · 团队建设与跨团队协作 · 受控 Agent 执行与验收

技术栈

编程语言： C++ / Python / Rust

系统平台： Linux / QNX / NVIDIA Orin-X / Orin-N / Thor-U

机器人： ROS 2

推理部署： CUDA / TensorRT / PyTorch

仿真： Isaac Sim / Genie Sim / MuJoCo

Agent 工程： MCP / Agent SDK / Agent Skills